Logarithm: Questions

Question 01

English

Let S be the set of all real numbers x satisfying

$$\log_{x^2+4x+2}(4x+6) = \log_{4x+6}\left(x^2+4x+2\right).$$

Then the sum of all the elements of S is equal to

(A) $-\frac{11}{2}$
(B) $-\frac{1}{2}$
(C) $\frac{3}{2}$
(D) 2

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि S उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जो समीकरण

$$\log_{x^2+4x+2}(4x+6) = \log_{4x+6}\left(x^2+4x+2\right)$$

को संतुष्ट करती हैं। तब S के सभी अवयवों का योग बराबर है

(A) $-\frac{11}{2}$
(B) $-\frac{1}{2}$
(C) $\frac{3}{2}$
(D) 2

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

For $x \in \left(0, \frac{1}{10}\right)$, let

$$P(x) = \log_{1+x}(1+2x) \cdot \log_{1+2x}(1+3x) \cdot \log_{1+3x}(1+4x) \cdots \log_{1+9x}(1+10x),$$

the product of the nine factors $\log_{1+kx}(1+(k+1)x)$, $k = 1, 2, \ldots, 9$. Then the value of $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{10 - P(x)}{x}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$x \in \left(0, \frac{1}{10}\right)$ के लिए माना कि

$$P(x) = \log_{1+x}(1+2x) \cdot \log_{1+2x}(1+3x) \cdot \log_{1+3x}(1+4x) \cdots \log_{1+9x}(1+10x),$$

जो $k = 1, 2, \ldots, 9$ के लिए नौ गुणनखंडों $\log_{1+kx}(1+(k+1)x)$ का गुणनफल है। तब $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{10 - P(x)}{x}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 03

English

Let $f : (0, \infty) \setminus \left\{\frac{1}{2}, 8\right\} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \log_{x/8}(4x) \cdot \log_{2x} 4.$$

The range of f is $(-\infty, \alpha] \cup [\beta, \infty)$, where $\alpha < \beta$. Then the value of $\alpha + \beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \setminus \left\{\frac{1}{2}, 8\right\} \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \log_{x/8}(4x) \cdot \log_{2x} 4$$

द्वारा परिभाषित है। f का परिसर $(-\infty, \alpha] \cup [\beta, \infty)$ है, जहाँ $\alpha < \beta$ है। तब $\alpha + \beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 04

English

Let S be the set of all real numbers $x > 0$, $x \neq 1$, for which the infinite series

$$1 - \log_x 4 + (\log_x 4)^2 - (\log_x 4)^3 + \cdots$$

is convergent and its sum is equal to $\log_{1/2}(4x)$. Then the value of $\sum_{x \in S} \log_2 x$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी वास्तविक संख्याओं $x > 0$, $x \neq 1$ का समुच्चय है जिनके लिए अनंत श्रेणी

$$1 - \log_x 4 + (\log_x 4)^2 - (\log_x 4)^3 + \cdots$$

अभिसारी है तथा इसका योग $\log_{1/2}(4x)$ के बराबर है। तब $\sum_{x \in S} \log_2 x$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 05

English

Let S be the set of all real numbers $x > 0$, $x \neq \frac{1}{2}$, $x \neq 2$, satisfying

$$\log_{2x}(16x) \cdot \log_{x/2}\left(\frac{x}{16}\right) = -4.$$

Then the sum of all the elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S उन सभी वास्तविक संख्याओं $x > 0$, $x \neq \frac{1}{2}$, $x \neq 2$ का समुच्चय है जो

$$\log_{2x}(16x) \cdot \log_{x/2}\left(\frac{x}{16}\right) = -4$$

को संतुष्ट करती हैं। तब S के सभी अवयवों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 06

English

Let P be the product of the first 10 terms of the geometric progression $6,\ 3,\ \frac{3}{2},\ \frac{3}{4},\ \ldots$. It is given that $\log_{10} 2 = 0.3010$ and $\log_{10} 3 = 0.4771$. Then the mantissa of $\log_{10} P$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि P गुणोत्तर श्रेढ़ी $6,\ 3,\ \frac{3}{2},\ \frac{3}{4},\ \ldots$ के प्रथम 10 पदों का गुणनफल है। दिया है कि $\log_{10} 2 = 0.3010$ तथा $\log_{10} 3 = 0.4771$ है। तब $\log_{10} P$ का अपूर्णांश (mantissa) _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।